

《 概率论与数理统计 / A 》 期末试卷

A 卷 时间： 120 分钟 适应专业： 理工类、管理类本科 【考试】 【闭卷】

题型	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数	36	24	40								
得分											

评卷人： 合分人： 核查人：

得 分		一、填空题 （每小题 4 分，共 36 分）
1、三人参加射击训练， $A =$ “三个人成绩都不优秀”，则 $\overline{A} =$ 的含义是_____		
2、设 A, B 为随机事件，满足 $P(B) = 0.7$ ， $P(B - A) = 0.3$ ，则 $P(\overline{AB}) =$ _____		
3、10 个产品中有 4 个不合格，若从中取 3 个，则不合格数为 1 个的概率_____		
4、在区间 $[0, 1]$ 内任取两个数，则两数之和不小于 1 的概率是_____		
5、一射手对同一目标独立地进行四次射击，若至少命中一次的概率为 $\frac{80}{81}$ ， 则该射手的命中率为_____		
6、设连续型随机变量 X 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} cx^2 + x & 0 < x < 0.5 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ ，则 $c =$ _____		
7、设相互独立的随机变量 X ， Y 的方差分别为 1，2，则 $3X - 2Y$ 的方差是 _____		
8、设 $X \sim N(1, 1)$ ， $Y = 2X - 1$ ，则 $Y \sim$ _____		
9、设总体 $X \sim N(0, 4)$ ， X_1, X_2, X_3 是来自 X 的样本， $c(X_1^2 + X_2^2 + X_3^2) \sim \chi^2$ ， 则 $c =$ _____		
得 分		二、综合解答题 （每小题 12 分，共 24 分）
10、设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合密度函数		



$$f(x, y) = \begin{cases} 2(x+y) & 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

求：（1） X 的边缘密度 $f_X(x)$ ；（2） $P(X+Y \leq 1)$ 。

- 11、箱中有 96 个球，其中只有红色和白色两种球，现从箱中有放回地每次抽出一球，共取 6 次，如出现红球记为 1，出现白球记为 0，得数据 1, 1, 0, 0, 1, 1，试用矩估计法和极大似然估计法估计红球的个数 r 。



得 分	
-----	--

三、简答题 （每小题 10 分，共 40 分）

- 12、某手机制造企业有两个生产基地，一个在 S 市，一个在 T 市，但都生产同型号手机。S 市生产的手机占总数的 60%，T 市的占 40%。两个基地生产的手机都送到两地之间的一个中心仓库，且产品混合放在一起，从质量检查可知 S 市生产的手机有 5% 不合格；T 市生产的手机有 10% 不合格，求：
- (1) 从中心仓库随机抽出一个手机，它是不合格品的概率；
 - (2) 从中心仓库随机抽出一个手机发现它是不合格的，则它是 S 市生产的概率。

- 13、某人乘车或步行上班，他等车的时间服从指数分布即 $X \sim E(\frac{1}{3})$ ，如果等车时间超过 10 分钟他就步行上班，若该人一周上班 5 次，以 Y 表示他一周步行上班的次数，求他一周内至少有一次步行上班的概率。



